

Topic 04 東京-佐世保「原子力新幹線」

練習プリント - 電験三種「電力」 原子力発電

全12問。基礎3問・本試験標準7問・複合2問。全問五肢択一。固定範囲は、質量欠損・核分裂・軽水炉・PWR/BWR・原子力用蒸気タービン・原子炉熱出力・発電端出力・熱効率に限定する。

問1 [基礎]

原子力発電のエネルギー変換として最も適切な順序はどれか。

- (1) 核分裂 → 熱 → 冷却材 → 蒸気 → 蒸気タービン → 発電機
- (2) 核分裂 → 発電機 → 熱 → 冷却材 → 蒸気タービン
- (3) 中性子 → 発電機 → 冷却材 → 蒸気 → 原子炉
- (4) 核分裂 → 電力 → 冷却材 → 蒸気 → 発電機
- (5) 原子炉 → 電力 → 蒸気タービン → 核分裂 → 蒸気

正答: (1)

原子炉で核分裂により熱を発生させ、その熱を冷却材で運び、蒸気を作って蒸気タービンを回し、発電機で電気へ変換する。発電機は熱源ではなく、タービンの機械出力を電気へ変える装置である。

過去問接続: H21 電力 問4

問2 [基礎]

PWR（加圧水型原子炉）の設備構成として適切なものはどれか。

- (1) 原子炉内で生じた蒸気を直接タービンへ送り、蒸気発生器を用いない。
- (2) 一次冷却材を高圧に保ち、蒸気発生器で二次側の蒸気を作る。
- (3) 加圧器を用いず、一次冷却材を炉内で沸騰させる。
- (4) 再循環ポンプだけで二次側蒸気を発生させる。
- (5) 一次冷却材を直接同期発電機へ送る。

正答: (2)

PWRでは一次冷却材を加圧して沸騰を抑え、蒸気発生器で一次系の熱を二次系へ渡す。加圧器と蒸気発生器が代表的な判別点である。(1)(3)はBWR側の特徴を混同している。(5)は熱・機械・電気の変換順序が誤り。

過去問接続: H27 電力 問4

問3 [基礎]

U-235の核分裂連鎖反応を制御する設備の役割として最も適切なものはどれか。

- (1) 制御棒が中性子を吸収し、連鎖反応の進み方を調整する。
- (2) 制御棒がU-238をU-235へ変換する。
- (3) 蒸気発生器が中性子数を直接調整する。
- (4) 同期発電機が核分裂数を一定に保つ。
- (5) 復水器が原子炉内の中性子を吸収する。

正答: (1)

制御棒は中性子を吸収し、核分裂の連鎖反応を調整する。蒸気発生器・発電機・復水器はエネルギー変換系の機器であり、核分裂反応を直接制御する装置ではない。

過去問接続: H21 電力 問4

問4 [本試験標準]

U-235を1.00 g核分裂させ、その質量の0.090%が質量欠損になるとする。光速を 3.0×10^8 m/s、石炭の発熱量を30 MJ/kgとすると、発生エネルギーは石炭何kg分に相当するか。

- (1) 2.7 kg
- (2) 27 kg
- (3) 270 kg
- (4) 1.8 $\times 10^3$ kg

問6 [本試験標準]

原子炉熱出力900 MWth、発電端出力300 MWの原子力発電所の発電端熱効率は何%か。

- (1) 25.0%
- (2) 30.0%
- (3) 33.3%
- (4) 66.7%
- (5) 300%

正答: (3)

熱効率 $\eta = P_e / P_{th} = 300 / 900 = 0.333 \dots = 33.3\%$ 。分子は発電端の電気出力、分母は原子炉の熱出力である。両者を同じ出力単位にそろえて比を取る。

過去問接続: R5上 電力 問4の効率計算要素

問7 [本試験標準]

発電端出力1000

MW、発電端熱効率32%の原子力発電所について、必要な原子炉熱出力として最も近いものはどれか。

- (1) 320 MWth
- (2) 680 MWth
- (3) 1000 MWth
- (4) 3125 MWth
- (5) 3200 MWth

正答: (4)

$\eta = P_e / P_{th}$ なので $P_{th} = P_e / \eta = 1000 / 0.32 = 3125$ MWth。効率が1未満なら、熱出力は電気出力より大きくなるため、320 MWthのように効率を掛ける選択肢は不適切。

過去問接続: 原子炉熱出力・発電端出力の逆算

問8 [本試験標準]

U-235を0.50 g核分裂させ、その0.090%が質量欠損になり、発生した熱の30%を電気エネルギーへ変換できるとする。 $c=3.0 \times 10^8$ m/sとすると、得られる電気エネルギーはおよそ何MWhか。

- (1) 0.34 MWh
- (2) 1.13 MWh
- (3) 3.38 MWh
- (4) 11.3 MWh
- (5) 33.8 MWh

正答: (3)

$0.50 \text{ g} = 5.0 \times 10^{-4} \text{ kg}$ 。 $\Delta m = 5.0 \times 10^{-4} \times 9.0 \times 10^{-4} = 4.5 \times 10^{-7}$

kg。熱エネルギーは $4.5 \times 10^{-7} \times (3.0 \times 10^8)^2 = 4.05 \times 10^{10}$

J。電気エネルギーは $0.30 \times 4.05 \times 10^{10} = 1.215 \times 10^{10}$ J。1 MWh = 3.6×10^9

Jより、 $1.215 \times 10^{10} / 3.6 \times 10^9 = 3.375$ MWh。

過去問接続: R6上・R5上 電力 問4の複合

問9 [本試験標準]

一般的な火力発電所の蒸気タービンと比較した原子力発電所の蒸気タービンの特徴として、最も適切なものはどれか。

- (1) 入口蒸気の圧力・温度が高く、同一出力なら必要蒸気量は少ない。
- (2) 入口蒸気の圧力・温度が低く、熱効率も低いため、同一出力では必要蒸気量が多い。
- (3) 湿分は生じにくいため、湿分分離を考える必要がない。
- (4) 最終段翼は短くできるため、必ず 3600 min^{-1} で運転する。
- (5) 原子力用では蒸気タービンを用いず、原子炉から直接発電する。

正答: (2)

原子力側は火力に比べタービン入口の蒸気条件が低く、熱効率も低い。このため同一電気出力にはより多くの蒸気が必要になる。また湿分による翼侵食への対策が重要で、代表的回転速度として1500/1800 min^{-1} が問われる。(1)(3)(4)(5)はいずれも逆または誤り。

過去問接続: H30 電力 問4

問10 [本試験標準]

軽水炉のPWRとBWRに関する記述として誤っているものはどれか。

- (1) PWRは一次冷却材を高圧に保ち、原子炉内での沸騰を抑える。
- (2) PWRは蒸気発生器で二次側の蒸気を作る。
- (3) BWRは原子炉内で発生した蒸気をタービンへ送る。
- (4) BWRではPWRと同じ目的の蒸気発生器が必須である。
- (5) 軽水は冷却材として用いられる。

正答: (4)

誤りは(4)。BWRは原子炉内で水を沸騰させ、その蒸気を直接タービンへ送るので、PWRのように一次系と二次系の熱交換を行う蒸気発生器を必須としない。(1)(2)はPWR、(3)はBWR、(5)は軽水炉の基本事項として正しい。

過去問接続: H27 電力 問4

問11 [複合]

1.00 kgのウラン燃料中にU-235が4.0%含まれ、そのU-235が全て核分裂するとする。核分裂したU-235質量の0.090%が質量欠損となり、熱エネルギーの32%を発電端で電気へ変換する。 $c=3.0 \times 10^8$ m/sとすると、発電端電力量はおよそ何MWhか。

- (1) 28.8 MWh
- (2) 90 MWh
- (3) 288 MWh
- (4) 900 MWh
- (5) 2880 MWh

正答: (3)

U-235質量は $1.00 \times 0.040 = 0.040$ kg。 $\Delta m = 0.040 \times 0.00090 = 3.6 \times 10^{-5}$ kg。
 $E_{th} = 3.6 \times 10^{-5} \times (3.0 \times 10^8)^2 = 3.24 \times 10^{12}$ J。 $E_e = 0.32 \times 3.24 \times 10^{12} = 1.0368 \times 10^{12}$ J。
MWhへ直すと $1.0368 \times 10^{12} / (3.6 \times 10^9) = 288$ MWh。燃料全質量へ直接質量欠損率を掛けない。

過去問接続: R5上・R6上 電力 問4の複合

問12 [複合]

原子炉熱出力1200 MWth、発電端熱効率33%の発電所を5.0

h一定出力で運転した。発電端出力 P_e と発電端電力量 E_e の組合せとして正しいものはどれか。

- (1) $P_e=396$ MW, $E_e=1980$ MWh
- (2) $P_e=396$ MW, $E_e=6000$ MWh
- (3) $P_e=1200$ MW, $E_e=396$ MWh
- (4) $P_e=3636$ MW, $E_e=18180$ MWh
- (5) $P_e=1200$ MW, $E_e=6000$ MWh

正答: (1)

$P_e = \eta P_{th} = 0.33 \times 1200 = 396$ MW。一定出力で5.0 h運転するので $E_e = P_e \times t = 396 \times 5.0 = 1980$ MWh。MWは出力、MWhは電力量であり、時間を掛ける前後で単位を区別する。

過去問接続: 原子炉熱出力・熱効率・電力量の複合

過去問対応確認

品質ゲート対象	本練習での主対応
R8上 電力 問4	問4・5・8・11: 質量欠損、 $E = \Delta mc^2$
R6上 電力 問4	問4・8・11: 核分裂エネルギーと換算
R5上 電力 問4	問5・6・8・11: U-235割合、質量欠損、効率
H30 電力 問4	問9: 原子力用蒸気タービンの特徴
H27 電力 問4	問2・10: PWR/BWRと主要設備
H21 電力 問4	問1・3: 原子炉、U-235、連鎖反応

範囲外の新型炉、核燃料サイクル、放射線分類・遮蔽、安全法規、詳細燃料加工は扱っていない。